



DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA - DAINF

GIULIA DE SOUZA LEITE

Relatório - Classificador

-Sistemas Inteligentes-

Professor Cesar Augusto Tacla

**CURITIBA
2026**

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
1. DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO	3
2. HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART	3
3. RESULTADOS DOS MODELOS CART	3
4. HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL	4
5. RESULTADOS DOS MODELOS RN	4
6. MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN	4
7. RESULTADOS DO TESTE CEGO MELHOR CART X MELHOR RN	4
8. MATRIZ DE CONFUSÃO DO MELHOR CART e MATRIZ DE CONFUSÃO DA MELHOR RN	5

1. DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	2404 (2500 inserido)
Vítimas tri=amarelo	2592 (2500 inserido)
Vítimas tri=vermelho	2573 (2500 inserido)
Vítimas tri=preto	2431 (2500 inserido)
Idade das vítimas	40
Desvio padrão amostral da idade	25
Ruído	0.05

2. HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	1	1	1
Max_depth	3	8	None
Criterion (gini, ent)	gini	gini	gini

3. RESULTADOS DOS MODELOS CART

MODELO	U	E	O
Treino (DPA)	0.86439 (0.00591)	0.93820 (0.00173)	1.00000 (0.0000)
Validação (DPA)	0.86097 (0.00460)	0.92638 (0.00568)	0.87717 (0.00551)
Médias das Difs (DPA)	0.00771 (0.00372)	0.01182 (0.00533)	0.12283 (0.00551)

4. HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[1]	[5]	[300 300 300]
Função de ativação	relu	relu	relu
Learning rate	0.03	0.03	0.03
Solver	sgd	sgd	sgd

5. RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	U	E	O
Treino (DPA)	0.88682 (0.00194)	0.94127 (0.00222)	0.97585 (0.00346)
Validação (DPA)	0.88658 (0.01122)	0.94105 (0.00430)	0.92148 (0.00505)
Médias das Difs (DPA)	0.00826 (0.00897)	0.00464 (0.00365)	0.05437 (0.00731)

6. MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (_)	Melhor RN (_)
Treino (DPA)	0.93820 (0.00173)	0.94127 (0.00222)
Validação (DPA)	0.92638 (0.00568)	0.94105 (0.00430)
Médias das Difs (DPA)	0.01182 (0.00533)	0.00464 (0.00365)

7. RESULTADOS DO TESTE CEGO MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (_)	Melhor RN (_)
Média Precisão (macro)	0.94640	0.91379
Média Recall (macro)	0.93853	0.92939
F1 Score (macro)	0.94232	0.91153
Acurácia	0.95000	0.91385

8. MATRIZ DE CONFUSÃO DO MELHOR CART e MATRIZ DE CONFUSÃO DA MELHOR RN

